Introducción a la Electrónica

Unidad 2 - Circuitos Rectificadores

Parte 2

Nomenclatura a utilizar

$\boldsymbol{v} \equiv \boldsymbol{v}(\boldsymbol{t})$ ⇨ tensión variable en el tiempo

$\boldsymbol{V_i} \equiv \widehat{\boldsymbol{V}}_i$ ⇨ valor pico de la tensión $\boldsymbol{v_i}$ entregada por un generador senoidal

por ej.: ⇨ $\boldsymbol{v_i} = V_i \,.\, sen\,(\omega t) = V_i \,.\, sen\,(2\pi f t)$

$\boldsymbol{V_{med}} \equiv \boldsymbol{V_{CC}} \equiv \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{E}$ ⇨ valor medio de la caída de tensión en un componente

Ej.: ⇨ $\boldsymbol{V_{R_L}} \equiv \boldsymbol{E_O}$ ⇨ valor medio de la tensión $\boldsymbol{v_{R_L}}$ desarrollada en $\boldsymbol{R_L}$ (salida)

$\boldsymbol{V_{rms}}$ ⇨ valor **eficaz** de una dada tensión $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{t})$

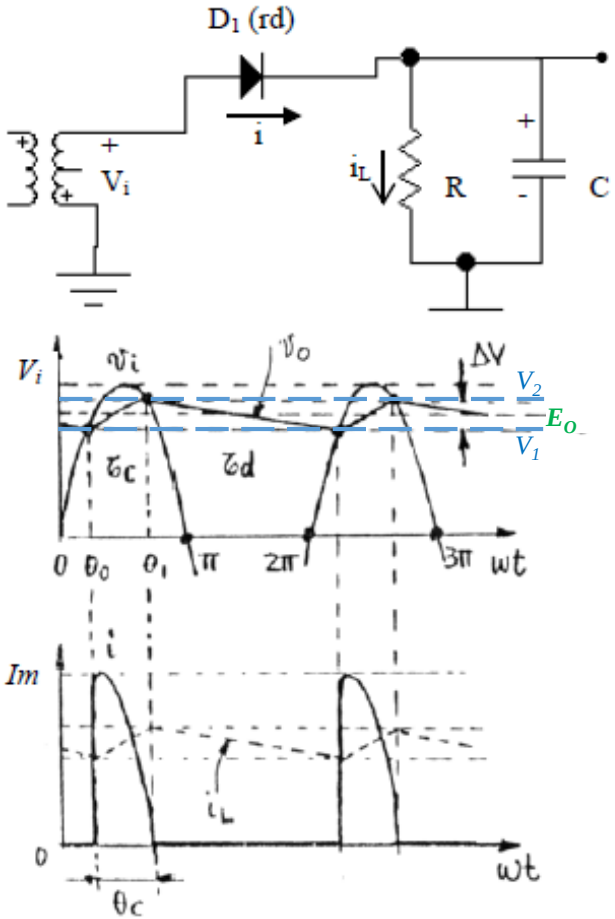
$\boldsymbol{I_p}$ ⇨ valor **p**ico de una corriente $i(t)$ (senoidal o no)

$\boldsymbol{I_{pnr}}$ ⇨ valor **p**ico **n**o **r**epetitivo (transitorio) de una corriente $i(t)$

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
3 / 4 100%
Herramientas Firma

2.4 – Filtrado del zumbido sobre la carga :

a) con **capacidad en paralelo** :

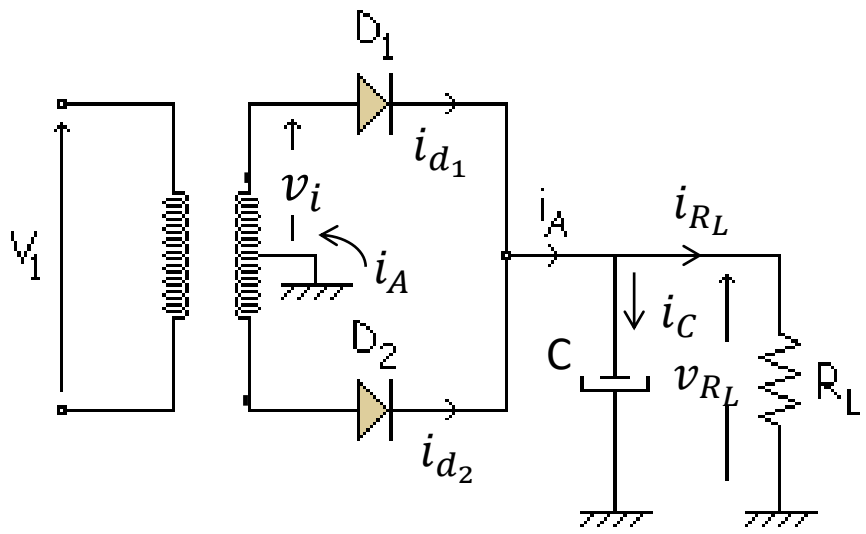


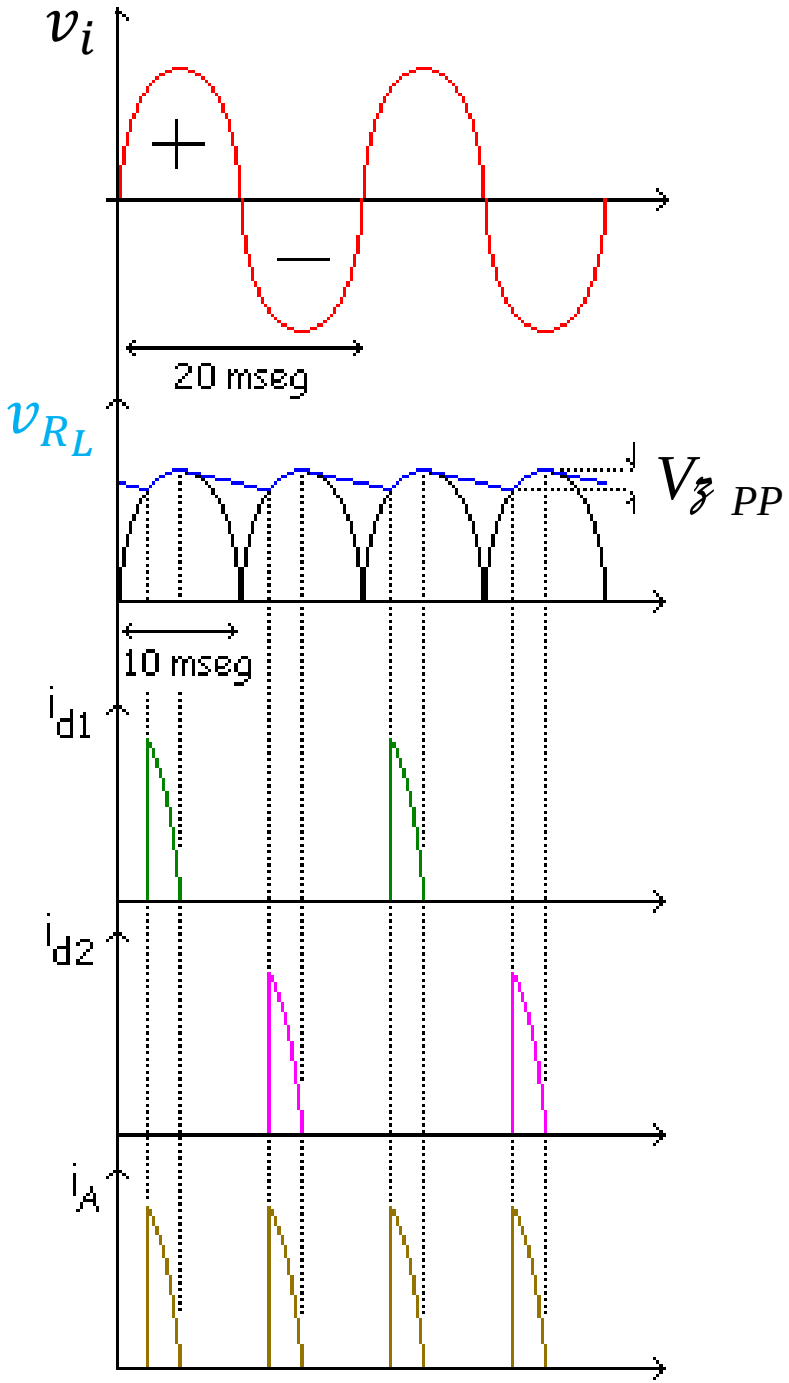
Los circuitos rectificadores vistos presentan una tensión alterna considerable a la salida.
Cuando se agrega un capacitor en paralelo con la carga se mejoran tanto el zumbido (componentes alternas sobre la carga), como la amplitud del valor de CC (útil) a la salida.
En el circuito rectificador mostrado a la izquierda (media onda) el diodo conduce cuando: $v_i > v_o$; es decir, durante el lapso : $\Delta\theta = \theta_C$.
permite que el capacitor se cargue con una constante de tiempo : $\tau = \tau_C = (rd \,//\, R).C \cong rd \,.\, C$.
Mientras el diodo está abierto : C se descarga a través de R solamente, es decir : $\tau = \tau_D = R.C$

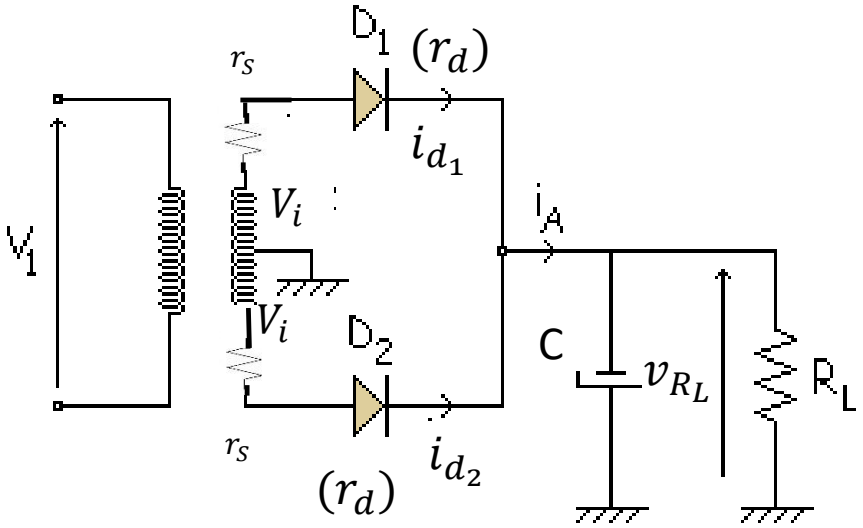
Normalmente : rd<< R $\Rightarrow$ $\boxed{\tau_C << \tau_D}$ (2.16)

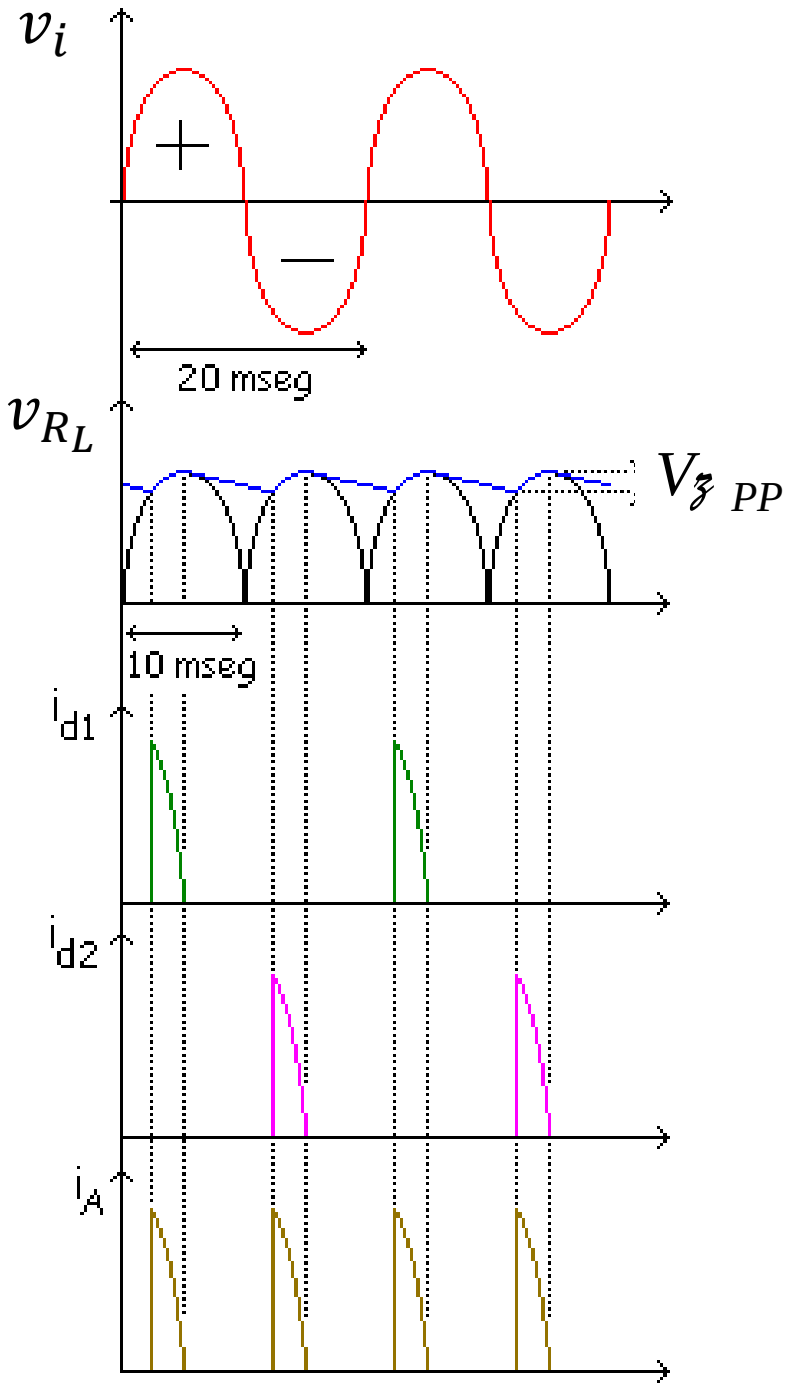
Como consecuencia de lo comentado se establece una tensión de **"ripple"** sobre la carga con una amplitud pico a pico de ΔV (componente de CA **menor** que sin C) y una de CC **mayor** que sin filtrado.
En la práctica para obtener bajos valores de zumbido, se requieren capacidades mayores.

Toda ésta situación mejora notablemente rectificando en onda completa.
Un análisis de las ecuaciones de los rectificadores de media onda y onda completa, con filtrado capacitivo, fue llevado a cabo por **Schade**, obteniendo como resultado el juego de familia de curvas que se presentan a continuación :


V_1
D_1
D_2
v_i
i_A
i_{d_1}
i_{d_2}
i_A
i_{R_L}
i_C
C
v_{R_L}
R_L


v_i
+
−
20 mseg
v_{R_L}
$V_{Z\ PP}$
10 mseg
i_{d1}
i_{d2}
i_A

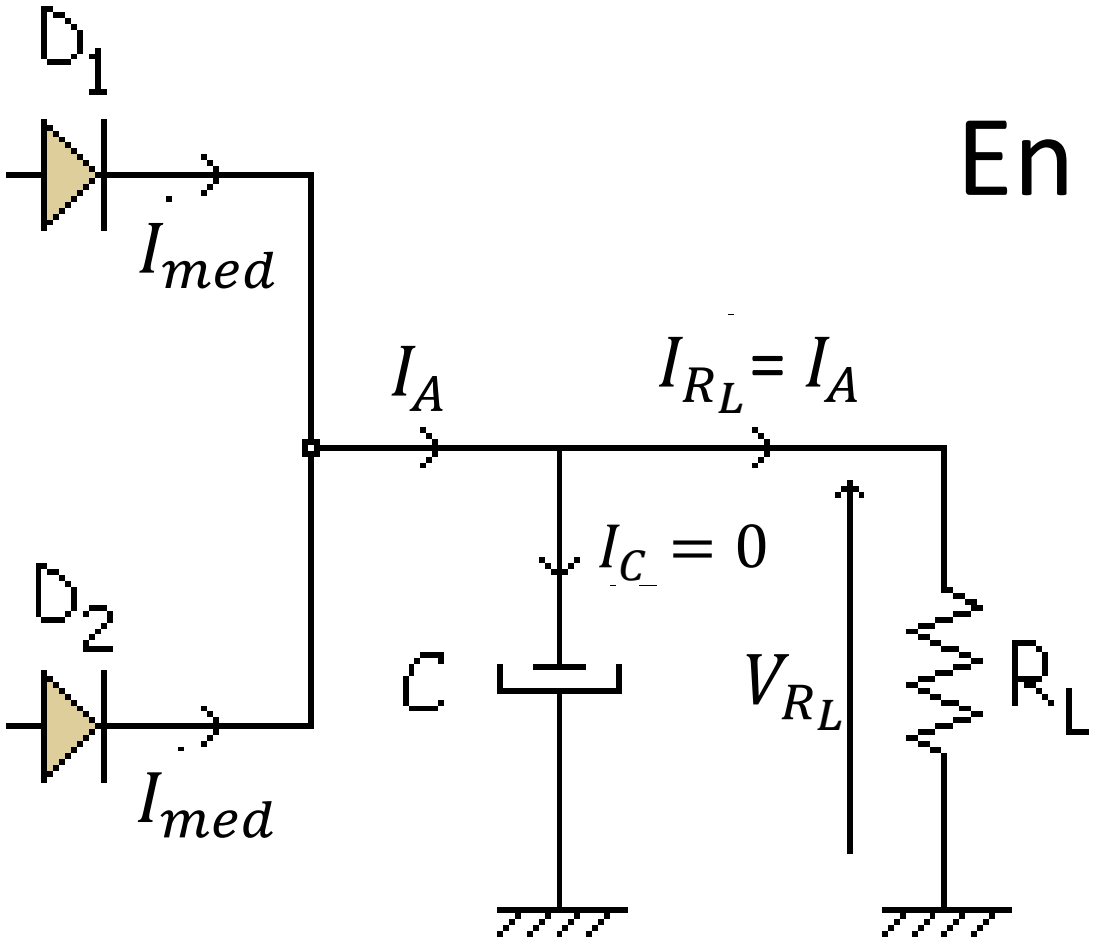




V_i ➡ Tensión pico en cada rama del secundario SIN CARGA (en vacío)

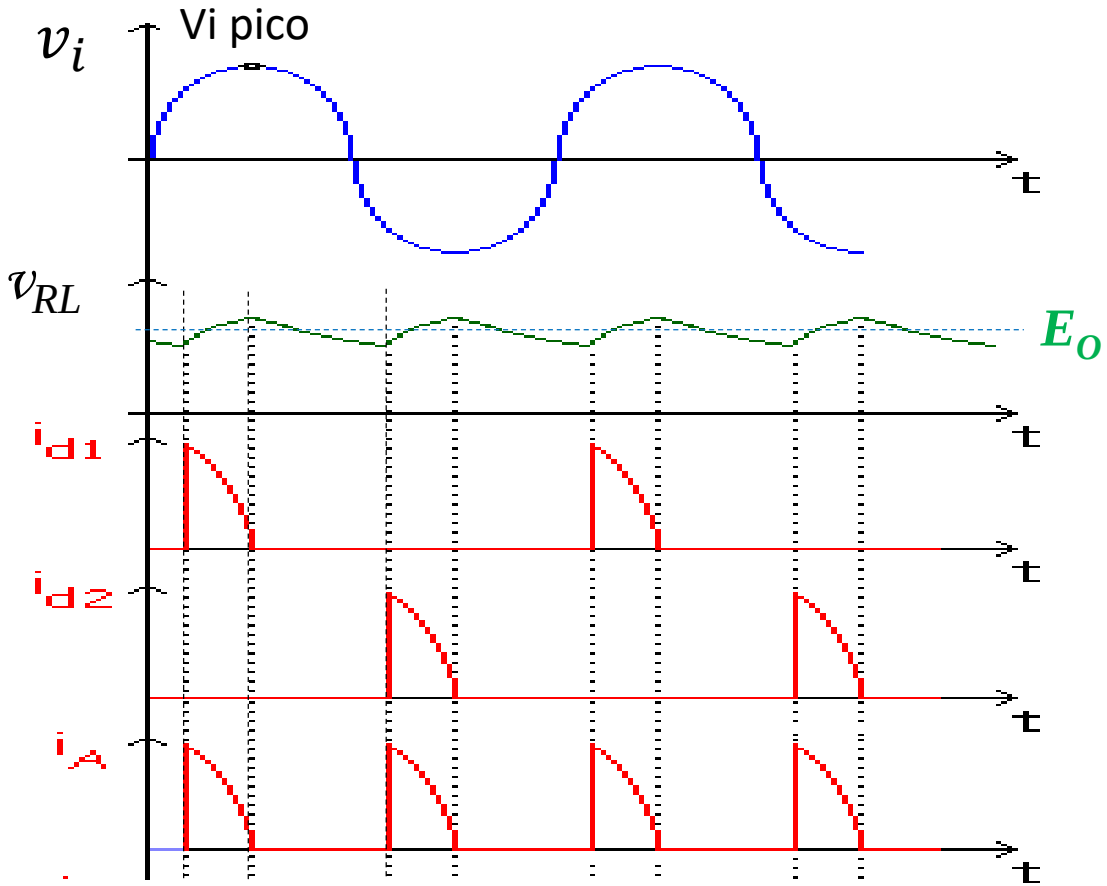
$$R_s = r_s + r_d$$

En CC



$$V_{R_L} \equiv E_O$$

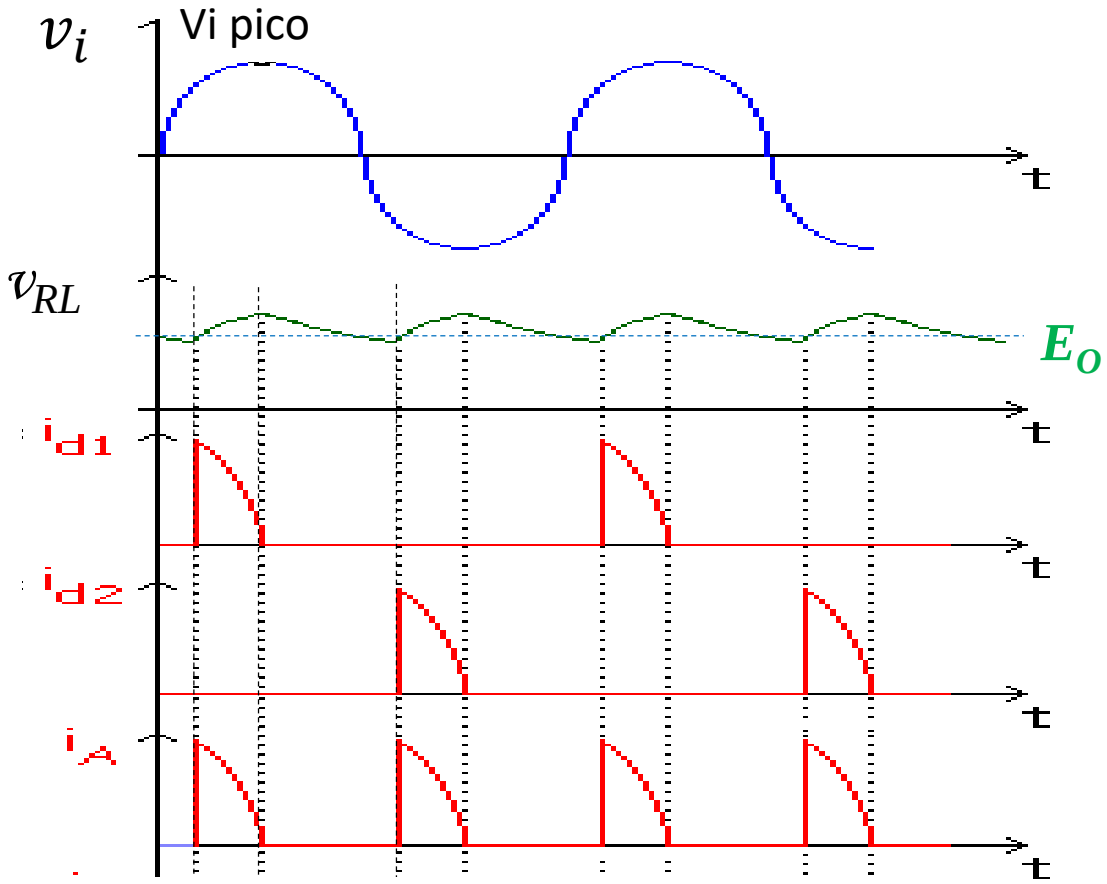
$$I_{med} = I_A / 2 = I_{R_L} / 2 = V_{R_L}/(2RL)$$



$$v_{RL}(t) = E_O + v_z(t)$$

Tensión media **(CC)**

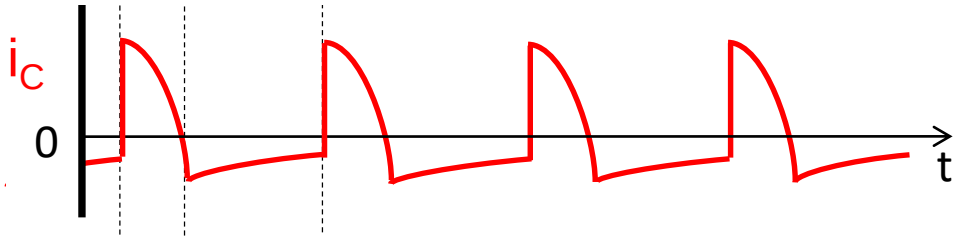
Tensión de zumbido, “ripple” **(CA)**

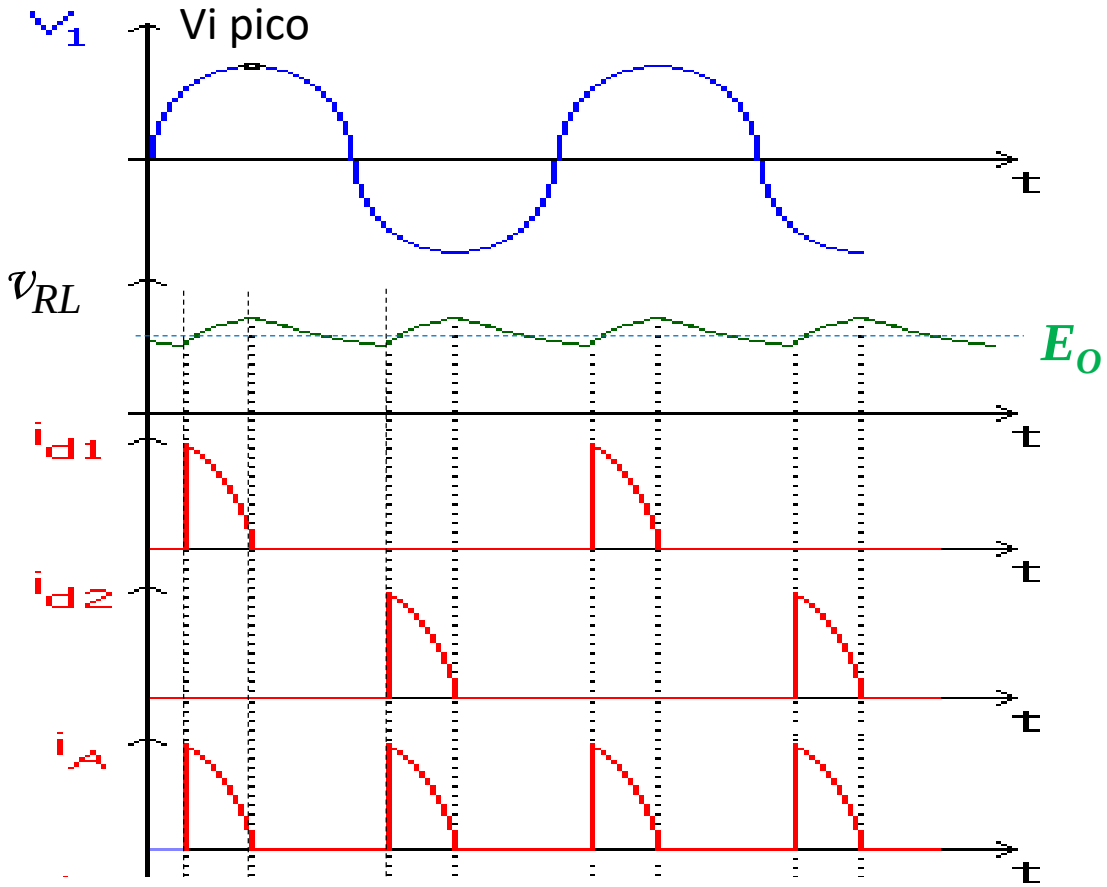


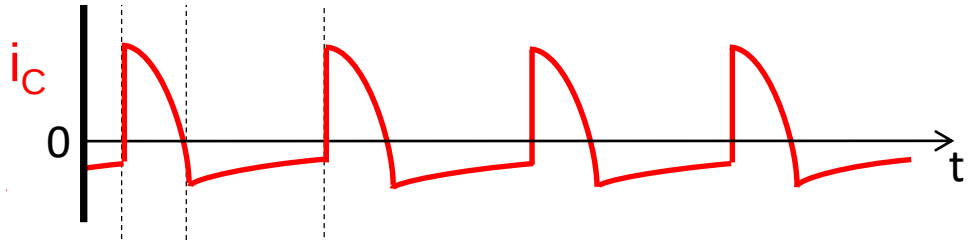
$$v_{RL}(t) = E_O + v_z(t)$$

Tensión media **(CC)**

Tensión de zumbido, “ripple” **(CA)**







$$v_{RL}(t) = E_O + v_z(t)$$

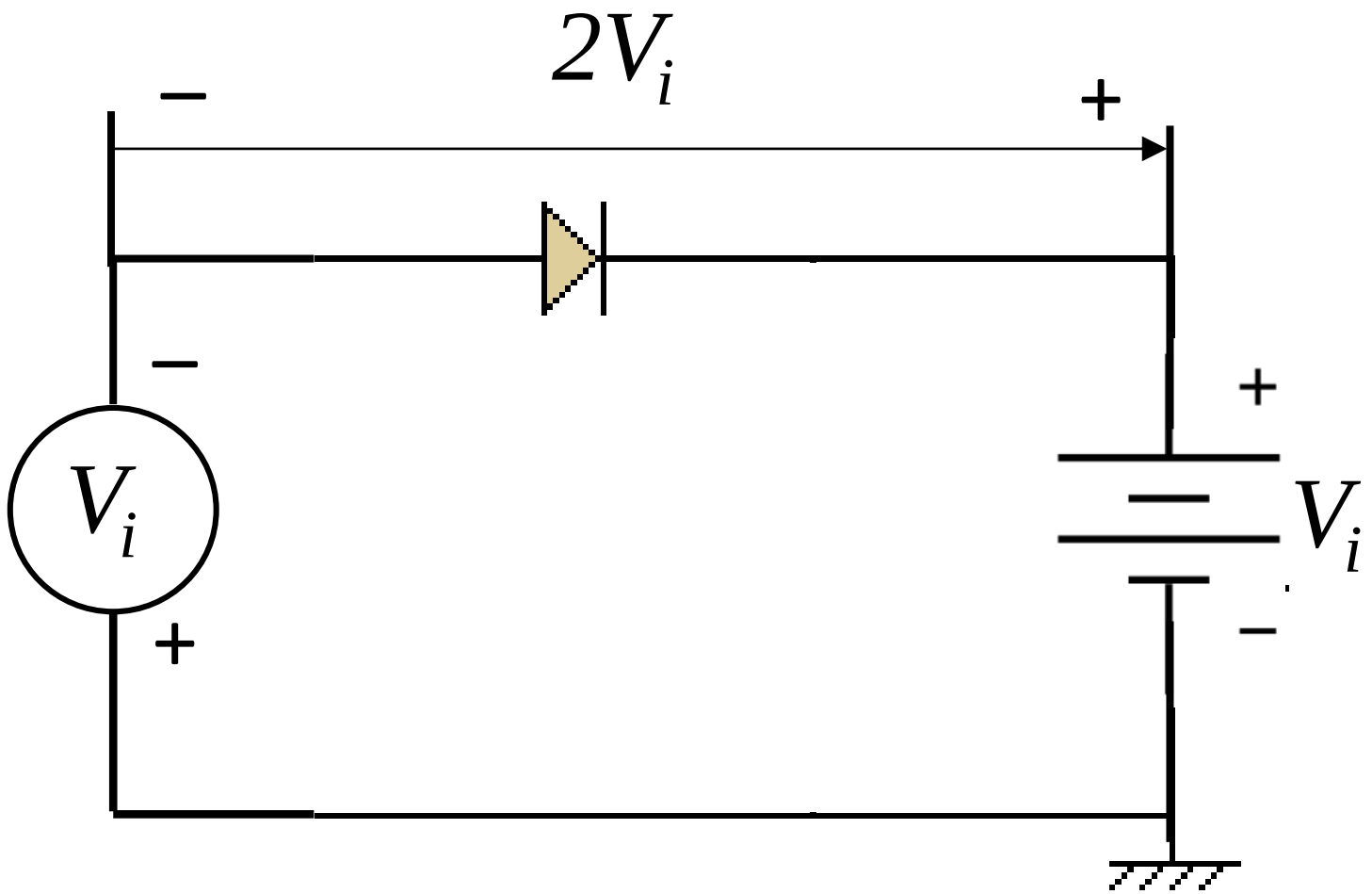
Tensión media **(CC)**

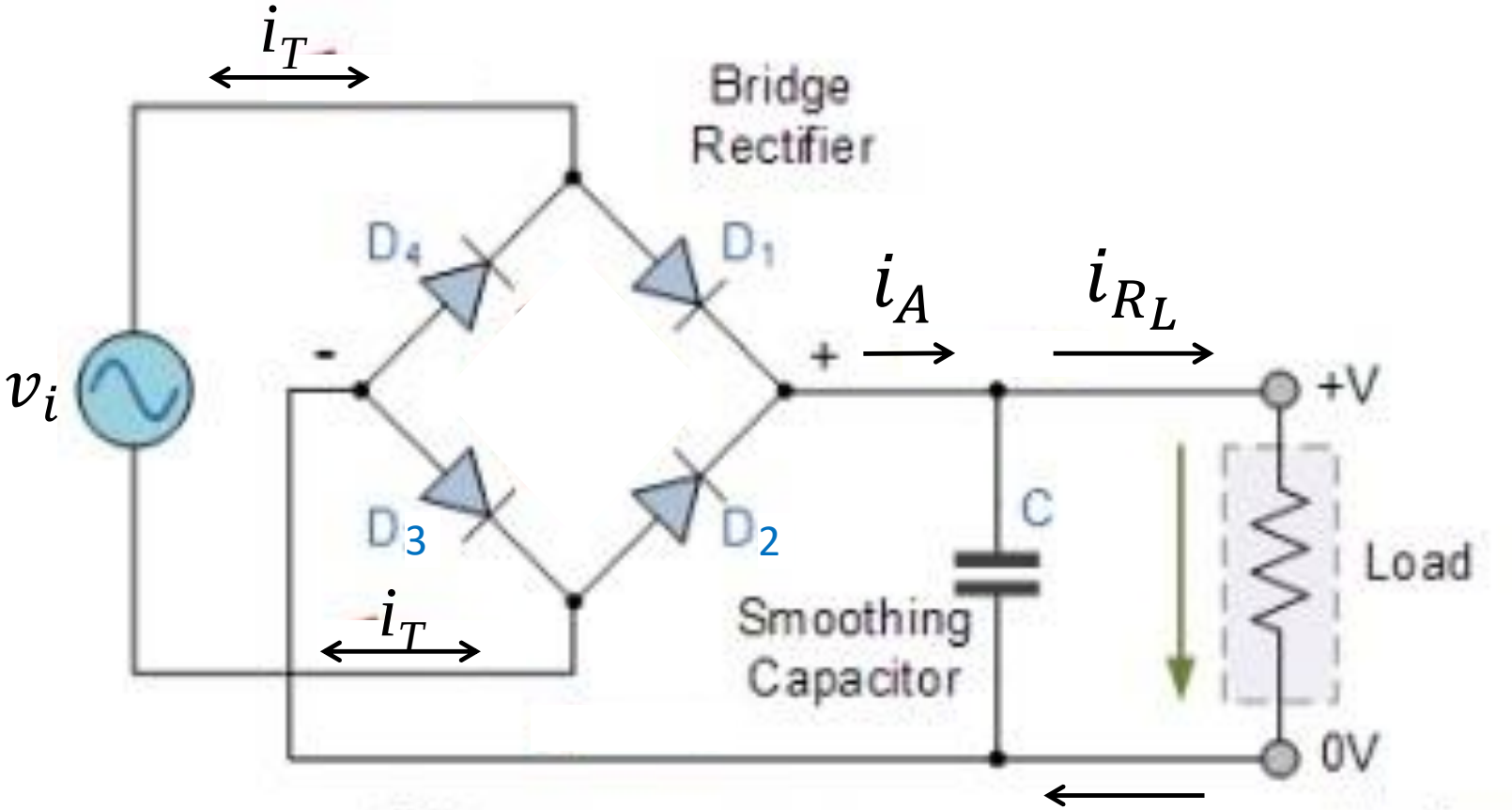
Tensión de zumbido, “ripple” **(CA)**

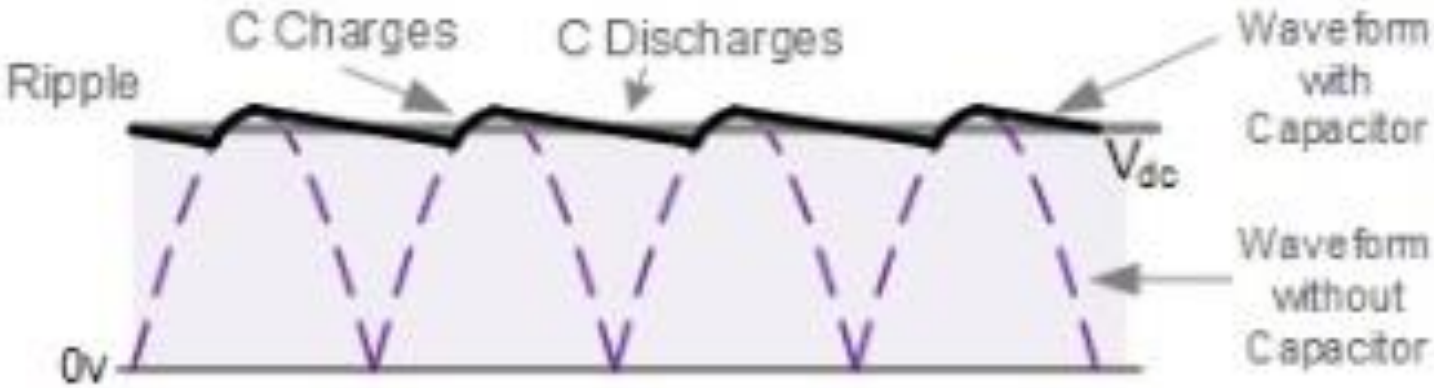
$$v_{R_L} = v_C = \frac{1}{C}\int i_C(t)\,dt$$

Tensión inversa máxima

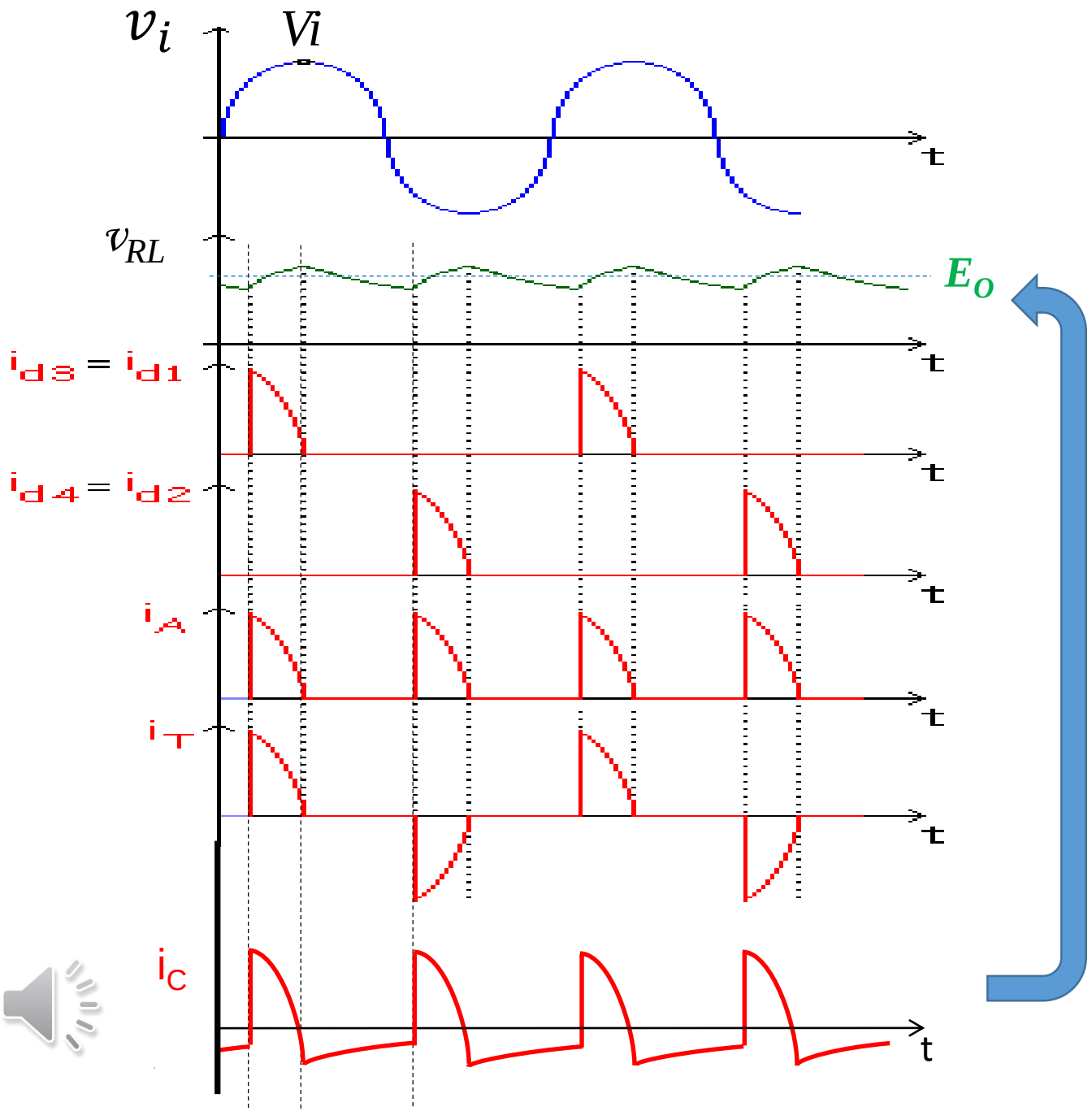
(Media onda y Onda Completa con punto medio)







Resultant Output Waveform

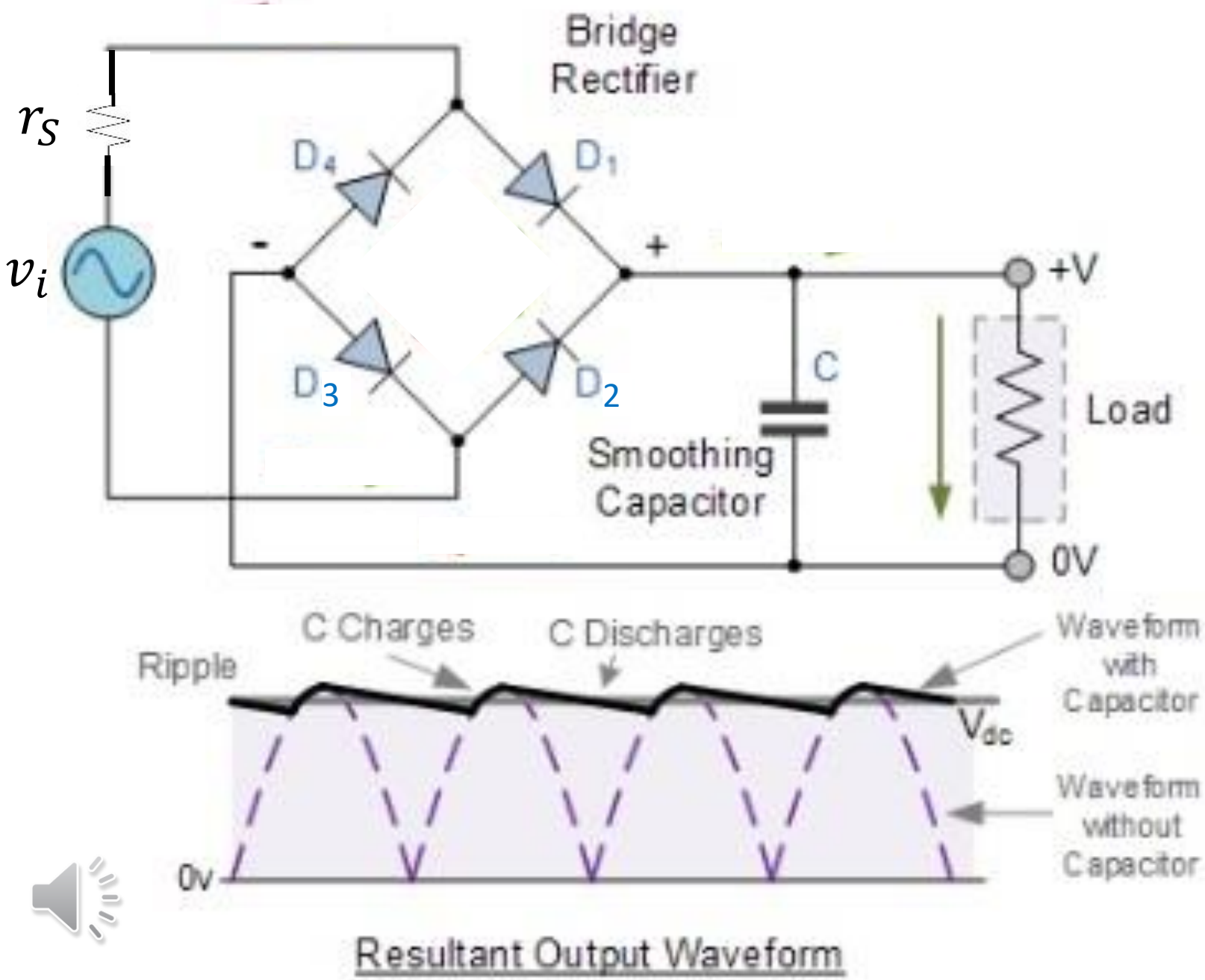


$$v_{RL}(t) = E_O + v_z(t)$$

Tensión media **(CC)**

Tensión de zumbido, “ripple” **(CA)**

$$v_{R_L} \equiv v_C = \frac{1}{C}\int i_C(t)\,dt$$



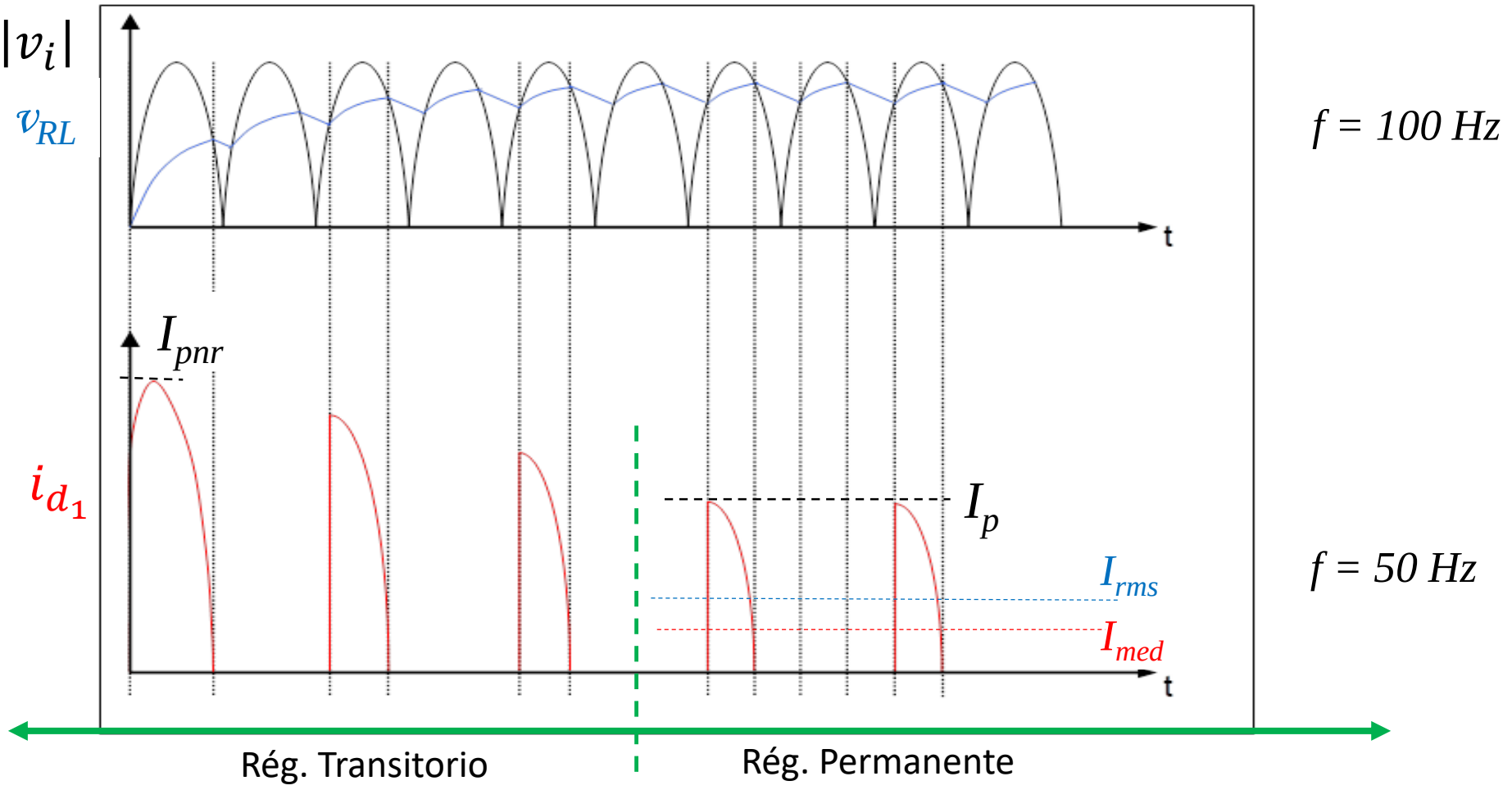
V_i ➡ Tensión pico en el secundario, sin carga (en vacío)

R_s ➡ Resistencia serie total de pérdida

Siendo en este caso (puente):

$$R_s = r_S + 2\, r_d$$

Transitorios de tensión en la carga (—) y de corriente en cada diodo (—)



$$I_{pnr} = \frac{V_i}{R_S} = \frac{V_i}{(r_S + n.r_d)}$$

$$I_{med} = I_O/2$$

$n = 1 \Rightarrow MO\ y\ OC\ c/pto.medio$

$n = 2 \Rightarrow OC\ s/pto.medio\ (puente)$

Curvas Schade2.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
1 / 5
66,7%
Herramientas Firmar Comentario

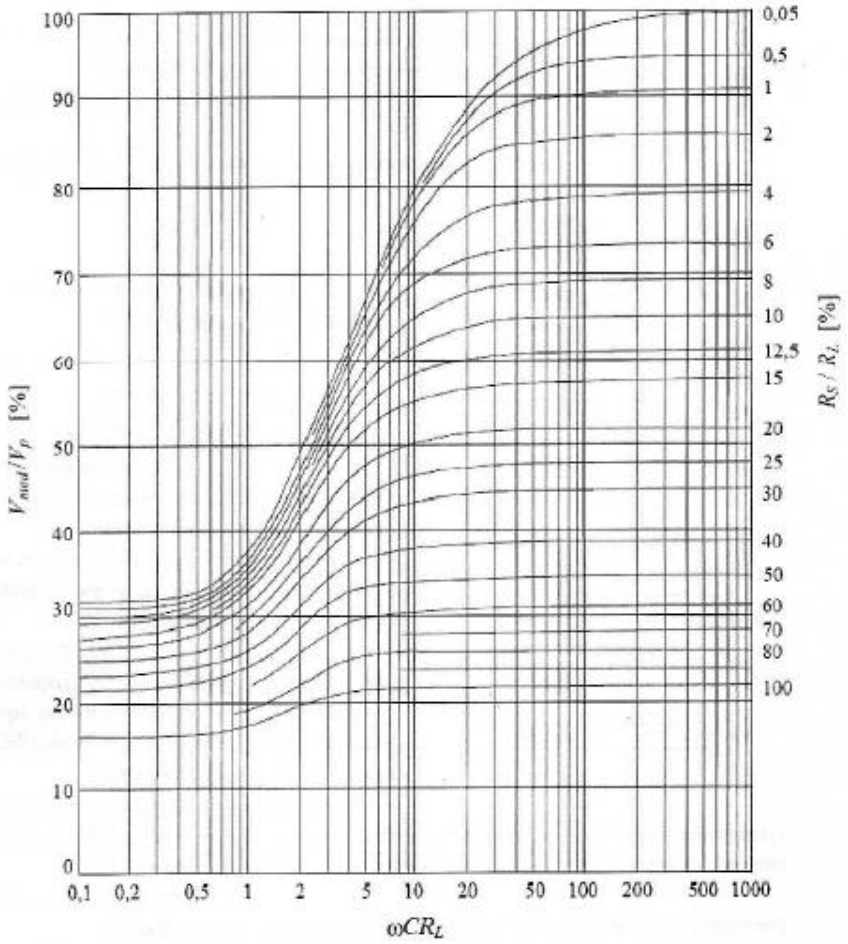


Figura 21. Curvas de Schade para rectificadores de media onda. Se indica el valor porcentual de V_{med}/V_p obtenido en función de ωCR_L. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/R_L.

ESP 5:00 p. m.

Curvas Schade2.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
2 / 5
66,7%
Herramientas Firmar Comentario

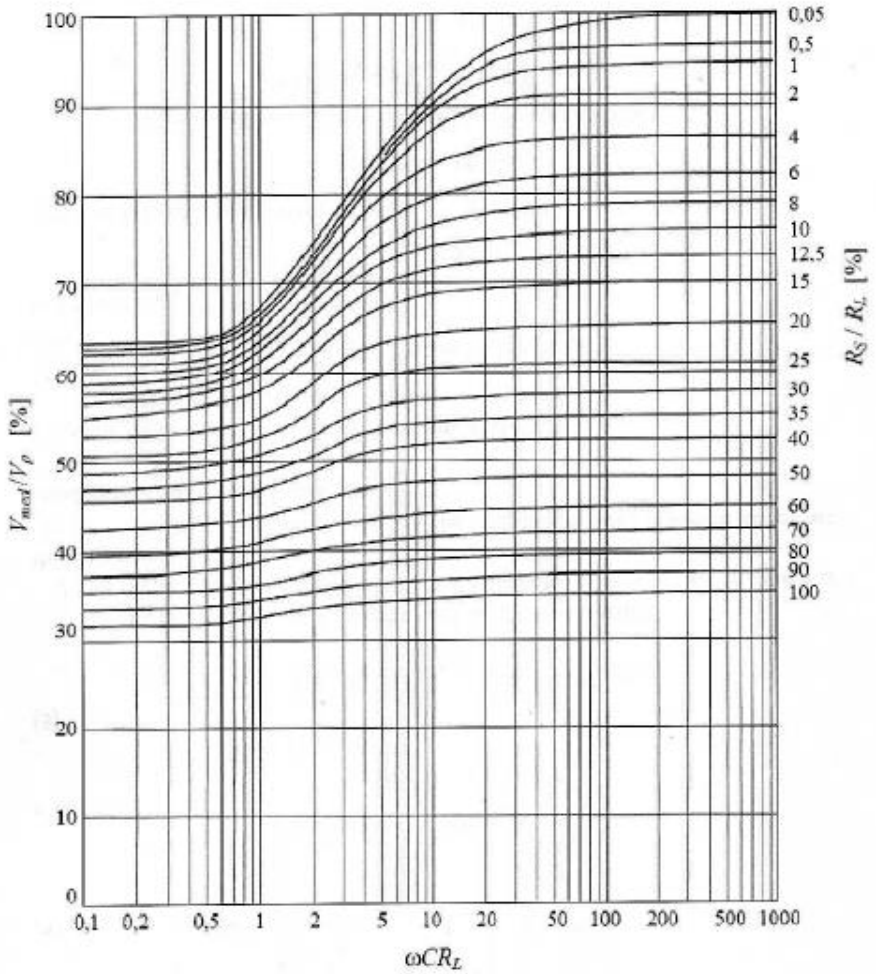


Figura 22. Curvas de Schade para rectificadores de onda completa. Se indica el valor porcentual de V_{med}/V_p obtenido en función de $\omega C R_L$. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/R_L.

ESP 5:01 p. m.

Curvas Schade2.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
3 / 5
75%
Herramientas Firmar Comentario

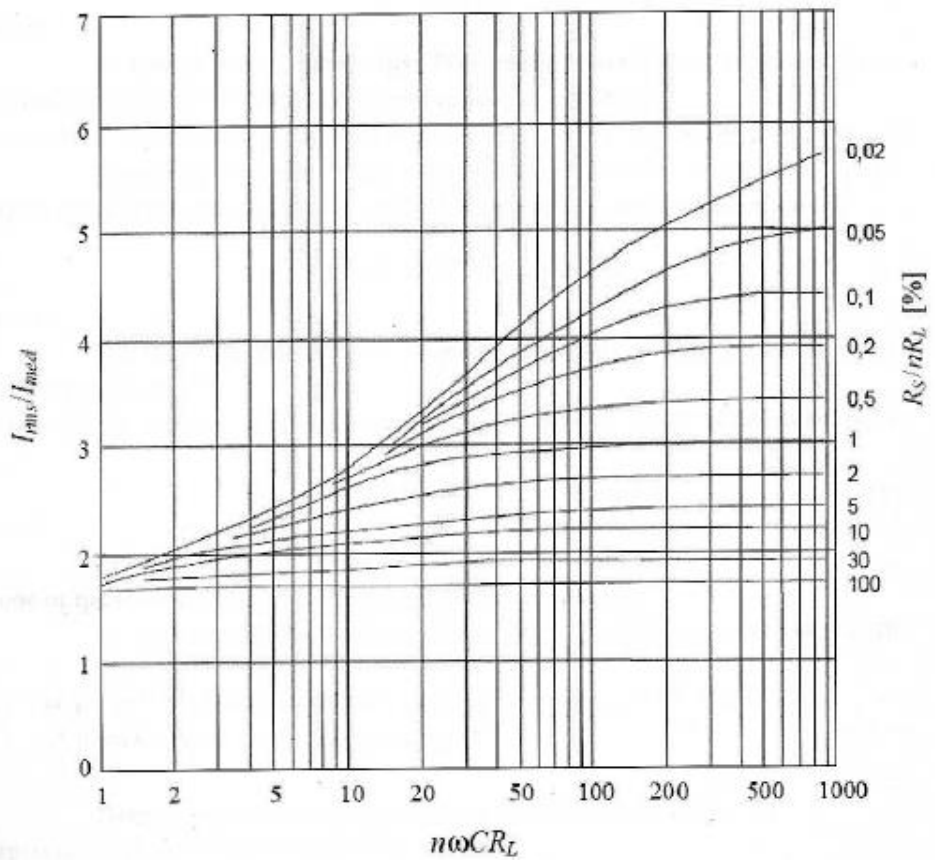


Figura 23. Curvas de Schade para el cociente entre la corriente eficaz y la corriente media por cada diodo en función de $n\omega CR_L$. El valor de n es 2 para rectificadores de onda completa, 1 para rectificadores de media onda y 0.5 para dobladores de tensión. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/nR_L.

ESP 5:02 p. m.

Curvas Schade2.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
4 / 5
66,7%
Herramientas Firmar Comentario

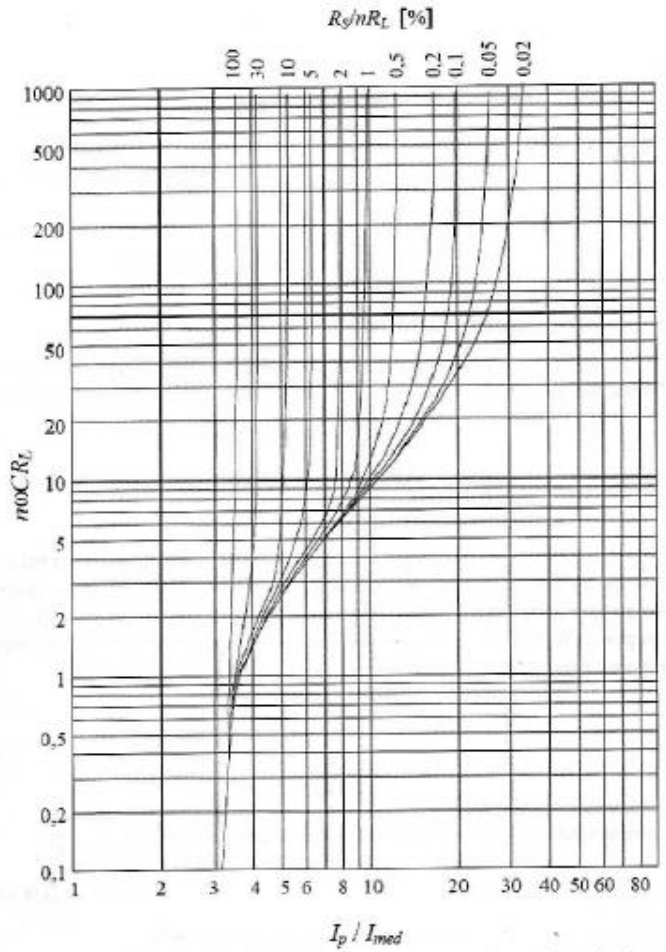


Figura 24. Curvas de Schade para el cociente entre la corriente de pico y la corriente media por cada diodo en función de $noCR_L$. El valor de n es 2 para rectificadores de onda completa, 1 para rectificadores de media onda y 0,5 para dobladores de tensión. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/nR_L.

ESP 5:02 p. m.

Curvas Schade2.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
5 / 5
66,7%
Herramientas Firmar Comentario

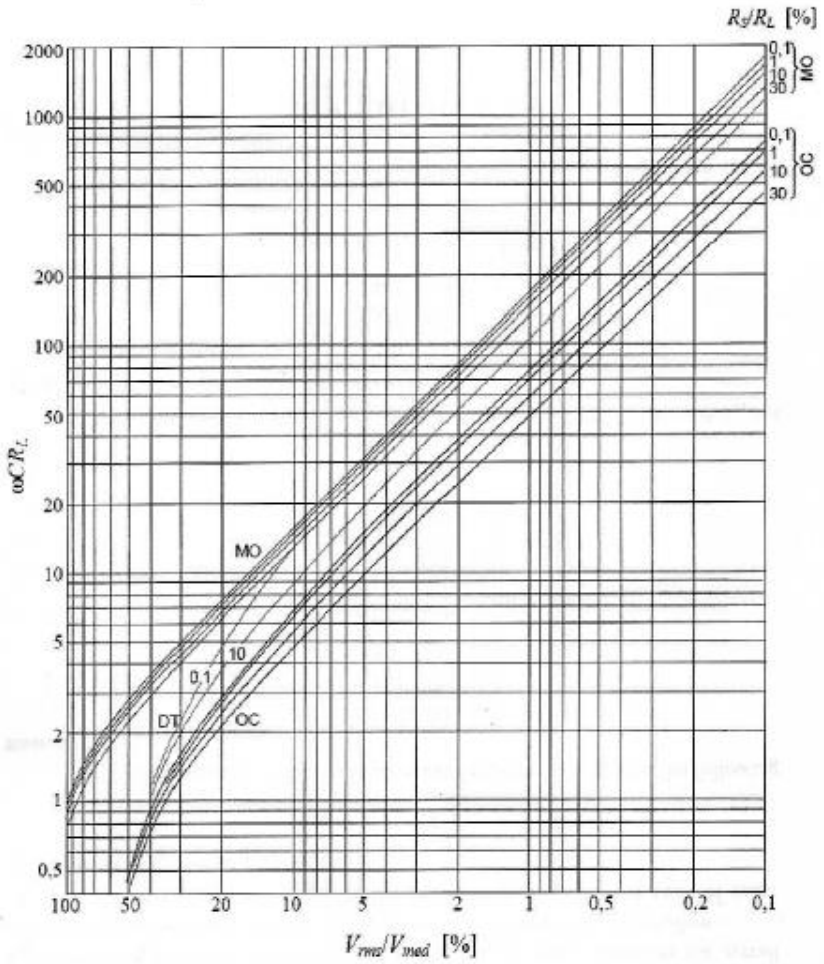
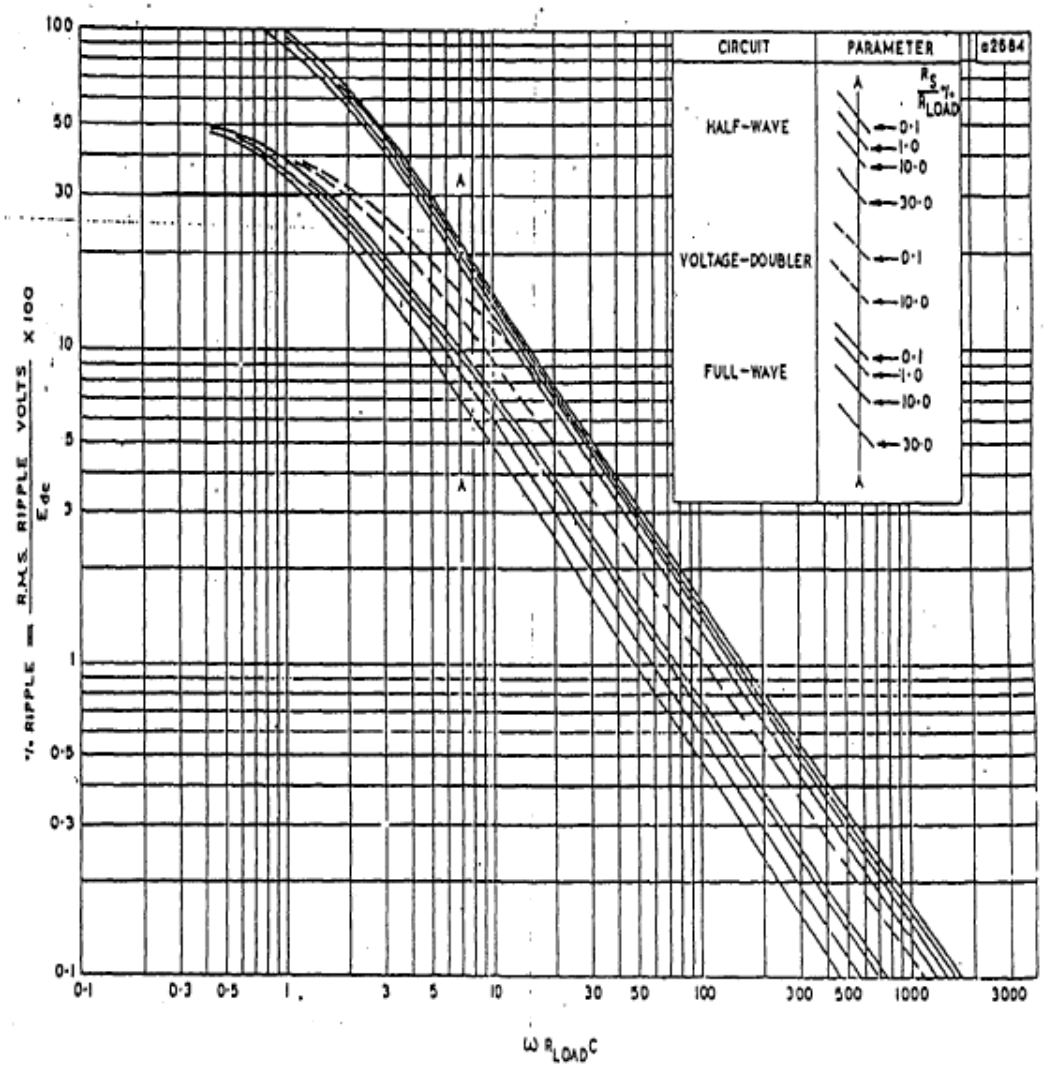


Figura 20. Curvas de Schade para rectificadores de media onda (OC, rojo), dobladores de tensión (DT, verde) y rectificadores de onda completa (MO, azul). Se indica el valor de $\omega C R_L$ necesario en función del factor de ripple V_{rms}/V_{med} requerido. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/R_L.

ESP 5:04 p. m.

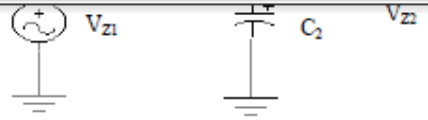
Curvas de Schade.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
3 / 3
75%
Herramientas Firmar Comentario



ESP 5:11 p. m.

Unidad 2_rev.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear Personalizar
5 / 5 85% Herramientas Firmar Comentario

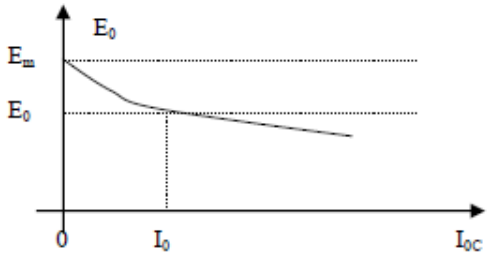
$$\left|\frac{V_{Z2}}{V_{Z1}}\right| = \left|\frac{j\omega C_2}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}}\right| = \frac{1}{(1-\omega^2 LC_2)} \cong \frac{1}{\omega^2 LC_2}$$



En forma aproximada, entonces, puede hallarse V_{Z1} a partir de las curvas de Schade reemplazando: $\omega RC = \omega R_L C_1$ y luego obtener la amplitud del zumbido en la carga afectándolo por el factor (atenuación) recién hallado. En cuanto a la componente continua de la tensión en la carga, ésta prácticamente no se altera por la inclusión del filtro π , siempre que se tenga la precaución de lograr que la resistencia de CC. del bobinado del inductor ("choque" de RF) sea despreciable frente a la carga R_L .

2.5 – Regulación de Carga :

La carga de una fuente de alimentación normalmente es variable y de hecho puede hacerlo en un intervalo muy amplio. Idealmente la tensión de salida para distintos estados de carga no debiera variar. Este aspecto de la performance de un conversor de potencia de CA. en CC. es definido como **regulación de carga** y los circuitos que tienen una regulación razonable al menos para su demanda de variación de carga : **reguladores de tensión** .Debido a la resistencia interna del transformador, diodos y filtro empleados en una fuente de alimentación, la sumatoria de todos éstos factores se traducirá en una caída progresiva de la tensión sobre la carga, como consecuencia directa de un aumento de la demanda de corriente por parte de una disminución de la misma.



La relación entre la tensión y la corriente entregadas a una carga a partir de una fuente de alimentación real, puede observarse en la figura de la izquierda.

$$R\Big|_{Icc = Io} = \frac{\Delta Eo}{Eo} \times 100\% \qquad \text{(Regulación)}$$

$$r\Big|_{Icc = Io} = \frac{\Delta Eo}{\Delta Io} \quad \text{ohms} \qquad \text{(R interna)}$$

ESP 1:33 a. m.